

CHƯƠNG 1: MÁY TÍNH VÀ CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI

Chương này cung cấp những kiến thức nền tảng về máy tính, công nghệ số, hệ điều hành, các thiết bị ngoại vi và phần mềm ứng dụng thông dụng. Mục tiêu không chỉ là giúp sinh viên nắm vững những khái niệm cơ bản mà còn rèn luyện các kỹ năng thực hành thiết yếu trong việc sử dụng máy tính và các công cụ số phục vụ học tập và đời sống.

Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên sẽ có khả năng:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về máy tính, công nghệ số, vai trò của chúng trong bối cảnh giáo dục đại học hiện đại.
- Nhận biết và phân biệt được các thành phần phần cứng và phần mềm chính của một hệ thống máy tính, bao gồm cả những công nghệ mới nhất.
- Sử dụng được các chức năng cơ bản của các hệ điều hành phổ biến để quản lý tệp tin, thư mục và ứng dụng.
- Giải thích được nguyên lý và ứng dụng của các phương thức kết nối mạng và các giao thức không dây thông dụng.
- Vận dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản để phục vụ cho hoạt động học tập và nghiên cứu.

1. 1. Tổng quan về máy tính và công nghệ số

Phần này giới thiệu các khái niệm cốt lõi về máy tính và công nghệ số, làm rõ vai trò không thể thiếu của chúng trong xã hội hiện đại, đặc biệt là trong bối cảnh giáo dục đại học tại Việt Nam. Sinh viên sẽ được tìm hiểu về cấu trúc cơ bản của một hệ thống máy tính và cách phân loại các thiết bị số phổ biến hiện nay, đồng thời thực hành nhận biết các thành phần này.

1.1.1. Khái niệm cơ bản về máy tính, công nghệ số và vai trò trong đời sống hiện đại

Để bắt đầu, chúng ta cần làm rõ hai khái niệm nền tảng: "Dữ liệu" và "Thông tin", vốn thường bị nhầm lẫn trong đời sống hàng ngày.

Dữ liệu (Data): Là các sự kiện, số liệu, ký hiệu thô, chưa được xử lý và chưa mang nhiều ý nghĩa trong một bối cảnh cụ thể. Dữ liệu có thể tồn tại dưới nhiều dạng như chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh.¹ Ví dụ, danh sách các con số "8, 7, 9" là dữ liệu.

Thông tin (Information): Là kết quả của quá trình xử lý, tổ chức và sắp xếp dữ liệu theo một cách có ý nghĩa, giúp con người hiểu biết về một sự vật, hiện tượng và đưa ra quyết định. Ví dụ, khi đặt các con số trên vào bối cảnh "điểm thi của sinh viên Nguyễn Văn A cho ba môn Toán, Lý, Hóa", chúng trở thành thông tin.

Mối quan hệ này là chìa khóa để hiểu về máy tính, một cỗ máy được tạo ra để biến dữ liệu thành thông tin hữu ích.

- Máy tính là gì?

Hiểu một cách tổng quan, máy tính là một thiết bị điện tử có khả năng hoạt động một cách tự động để tiếp nhận dữ liệu đầu vào (input), xử lý dữ liệu đó theo một tập hợp các chỉ dẫn được lập trình sẵn (programs), sau đó lưu trữ kết quả và xuất dữ liệu đầu ra (output) dưới dạng thông tin hữu ích cho người sử dụng.

Cốt lõi của mọi hoạt động máy tính là việc xử lý thông tin dưới dạng số hóa, tức là biểu diễn mọi loại dữ liệu bằng các tín hiệu nhị phân (các bit 0 và 1). Nguyên tắc này cho phép một cỗ máy duy nhất có thể xử lý được vô số loại hình dữ liệu khác nhau, từ văn bản, hình ảnh, âm thanh cho đến video. Quá trình xử lý thông tin trên máy tính có thể được mô tả qua bốn giai đoạn cơ bản:

1. Tiếp nhận dữ liệu (Input): Máy tính nhận dữ liệu và mệnh lệnh từ người dùng hoặc các thiết bị khác. Ví dụ: Khi bạn gõ phím, các ký tự được đưa vào máy. Khi bạn nhấp chuột, một lệnh được gửi đi. Khi bạn nói vào micro, giọng nói của bạn được chuyển thành dữ liệu âm thanh.
2. Xử lý dữ liệu (Processing): Bộ xử lý trung tâm (CPU) thực hiện các phép tính toán, so sánh, logic để biến đổi dữ liệu thô thành thông tin có ý nghĩa. Quá trình này được điều khiển bởi các chương trình, hay còn gọi là phần mềm. Ví dụ, một phần mềm chỉnh sửa ảnh sẽ thực hiện các thuật toán để thay đổi độ sáng, màu sắc của một bức ảnh theo yêu cầu của bạn.
3. Xuất thông tin (Output): Máy tính hiển thị hoặc cung cấp kết quả của việc xử lý cho người dùng. Ví dụ: Văn bản được hiển thị trên màn hình, âm nhạc được phát ra loa, một tài liệu được in ra giấy.
4. Lưu trữ (Storage): Máy tính có khả năng lưu trữ dữ liệu, chương trình và kết quả xử lý, cả tạm thời (trong bộ nhớ RAM) và lâu dài (trên ổ cứng), để sử dụng trong hiện tại hoặc tương lai.

- Công nghệ số là gì?

Công nghệ số (Digital Technology) là một thuật ngữ bao quát, dùng để chỉ toàn bộ hệ sinh thái gồm các công cụ, hệ thống, thiết bị và tài nguyên điện tử hoạt động dựa trên việc tạo ra, lưu trữ, xử lý hoặc truyền tải dữ liệu dưới dạng số (digital data). Công nghệ số là nền tảng của quá trình Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực. Các yếu tố chính cấu thành công nghệ số bao gồm:

- Công cụ và thiết bị điện tử: Đây là những phương tiện vật lý như máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, các cảm biến trong nhà thông minh (IoT), và các hệ thống máy chủ mạnh mẽ.
- Hệ thống và nền tảng: Là sự kết hợp của nhiều thành phần công nghệ để thực hiện chức năng phức tạp. Ví dụ điển hình là mạng Internet, các hệ thống quản lý

học tập (LMS) như VNU-LMS, các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok), và các dịch vụ lưu trữ đám mây (Google Drive, OneDrive).

- Tài nguyên và nội dung số: Bao gồm dữ liệu và thông tin đã được số hóa như các trang web, cơ sở dữ liệu khoa học, sách điện tử (ebooks), video bài giảng, podcast, và các ứng dụng phần mềm.

- Vai trò của công nghệ số trong đời sống và giáo dục đại học Việt Nam:

Công nghệ số đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống hiện đại. Đối với sinh viên đại học tại Việt Nam, vai trò của nó càng trở nên quan trọng và được thể hiện rõ nét qua các khía cạnh sau:

- **Công cụ học tập và nghiên cứu:** Sinh viên sử dụng máy tính và Internet để truy cập vào kho tài liệu học tập khổng lồ (sách, báo khoa học, khóa học trực tuyến), sử dụng các phần mềm chuyên ngành để làm bài tập, thực hiện các dự án nghiên cứu.
- **Phương tiện giao tiếp và hợp tác:** Email, các ứng dụng họp trực tuyến (Zoom, Google Meet), và các nền tảng làm việc nhóm (Google Workspace, Microsoft 365) giúp sinh viên và giảng viên trao đổi thông tin, thảo luận, và hợp tác hiệu quả, vượt qua rào cản về không gian và thời gian.
- **Nền tảng quản lý học tập:** Hầu hết các trường đại học, bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, đều sử dụng Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) để cung cấp tài liệu, giao bài tập, tổ chức thi cử và quản lý điểm số một cách hệ thống.
- **Yêu cầu kỹ năng cho tương lai:** Việc sử dụng thành thạo công nghệ số không còn là một lựa chọn mà là một kỹ năng thiết yếu. Thị trường lao động trong kỷ nguyên số đòi hỏi người lao động phải có năng lực số vững vàng để có thể thích ứng và phát triển.

Việc hiểu và làm chủ công nghệ số không chỉ giúp sinh viên học tập tốt hơn mà còn là nền tảng cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp bền vững sau này.

1.1.2. Các thành phần chính của máy tính (phần cứng, phần mềm) và chức năng

Một hệ thống máy tính hoàn chỉnh được cấu thành từ hai thành phần chính không thể tách rời: Phần cứng (Hardware) và Phần mềm (Software). Chúng phối hợp nhịp nhàng với nhau: phần mềm ra lệnh, phần cứng thực thi.

a) Phần cứng (Hardware)

Phần cứng là tập hợp tất cả các bộ phận vật lý, hữu hình mà bạn có thể nhìn thấy và chạm vào. Các thành phần này quyết định đến sức mạnh, tốc độ và khả năng của máy tính. Các thành phần phần cứng cốt lõi bao gồm:

- **Bộ xử lý trung tâm (CPU - Central Processing Unit):** Được ví như "bộ não" của máy tính, CPU chịu trách nhiệm thực hiện các lệnh của chương trình, tiến hành các phép tính toán số học và logic, và điều khiển mọi hoạt động xử lý dữ liệu. Sự phát triển của CPU đang chứng kiến một bước ngoặt quan trọng với sự tích hợp của Bộ xử lý Thần

kinh (NPU - Neural Processing Unit). Các dòng CPU hiện đại như Intel Core Ultra 200-series (ra mắt năm 2025) hay AMD Ryzen AI 300 series (ra mắt năm 2024) đều tích hợp NPU. NPU là bộ xử lý chuyên dụng cho các tác vụ AI, giúp máy tính chạy các ứng dụng AI hiệu quả hơn và tiết kiệm năng lượng hơn so với chỉ dùng CPU hay GPU. Qua đó, các CPU này được tối ưu hóa để tăng tốc các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên thiết bị, giúp các ứng dụng AI chạy nhanh hơn và hiệu quả hơn mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet.

- Bộ nhớ trong (Internal Memory):

- RAM (Random Access Memory - Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên): Là không gian làm việc tạm thời của máy tính. Nó lưu trữ dữ liệu của hệ điều hành và các ứng dụng đang chạy để CPU có thể truy cập nhanh chóng. Dung lượng RAM (tính bằng Gigabyte - GB) càng lớn, máy tính càng có thể chạy nhiều ứng dụng cùng lúc một cách mượt mà. Dữ liệu trong RAM sẽ bị mất khi tắt nguồn. Tiêu chuẩn RAM hiện nay là DDR5, mang lại băng thông (tốc độ truyền dữ liệu) cao hơn đáng kể và tiêu thụ ít năng lượng hơn so với thế hệ DDR4 trước đó, đáp ứng nhu cầu xử lý lượng dữ liệu khổng lồ của các ứng dụng hiện đại và AI.
- ROM (Read-Only Memory - Bộ nhớ chỉ đọc): Chứa các chương trình khởi động và phần sụn (firmware) thiết yếu của hệ thống do nhà sản xuất cài đặt sẵn. Dữ liệu trên ROM không bị mất khi tắt nguồn và người dùng thông thường không thể thay đổi được.

- Thiết bị lưu trữ (Storage Devices): Dùng để lưu trữ dữ liệu (hệ điều hành, phần mềm, tài liệu cá nhân) một cách lâu dài, ngay cả khi tắt máy.

- Ổ cứng cơ (HDD - Hard Disk Drive): Công nghệ cũ hơn, sử dụng đĩa từ quay để đọc/ghi dữ liệu. Ưu điểm là dung lượng lớn với giá thành rẻ.
- Ổ cứng thể rắn (SSD - Solid State Drive): Công nghệ mới hơn, sử dụng chip nhớ flash, không có bộ phận chuyển động. Ưu điểm là tốc độ đọc/ghi nhanh hơn rất nhiều so với HDD, giúp máy khởi động, mở ứng dụng và sao chép dữ liệu nhanh hơn đáng kể. Chuẩn kết nối hiệu năng cao nhất hiện nay là NVMe (Non-Volatile Memory Express), sử dụng giao tiếp PCIe (PCI Express), cho tốc độ vượt trội so với chuẩn SATA cũ. Sự kết hợp giữa CPU có NPU, RAM DDR5 và SSD NVMe tạo thành một hệ thống phần cứng mạnh mẽ, sẵn sàng cho các tác vụ AI đòi hỏi tốc độ xử lý và truy xuất dữ liệu cực nhanh.

- Thiết bị đầu vào (Input Devices): Có chức năng đưa dữ liệu và mệnh lệnh từ người dùng vào máy tính. Ví dụ phổ biến bao gồm: Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse), Webcam, Micro (Microphone), Máy quét (Scanner).

- Thiết bị đầu ra (Output Devices): Có chức năng hiển thị hoặc xuất thông tin đã được xử lý ra cho người dùng. Ví dụ: Màn hình (Monitor), Máy in (Printer), Loa (Speakers), Tai nghe (Headphones).

- **Bo mạch chủ (Mainboard/Motherboard):** Là bảng mạch chính, đóng vai trò là "xương sống" kết nối tất cả các thành phần phần cứng (CPU, RAM, ổ cứng, các card mở rộng...) lại với nhau để chúng có thể giao tiếp và hoạt động đồng bộ.

b) Phần mềm (Software)

Phần mềm là tập hợp các chương trình, tập lệnh và dữ liệu được viết để ra lệnh, hướng dẫn phần cứng thực hiện các tác vụ cụ thể. Phần mềm là phần vô hình của máy tính. Phần mềm được chia thành hai loại chính:

- **Phần mềm hệ thống (System Software):** Quản lý và điều phối hoạt động của phần cứng, tạo môi trường cho các phần mềm khác hoạt động. Thành phần quan trọng và quen thuộc nhất của phần mềm hệ thống chính là Hệ điều hành (Operating System - OS). Ngoài ra, nó còn bao gồm các trình điều khiển thiết bị (drivers) và các phần mềm tiện ích hệ thống (utilities).

- **Phần mềm ứng dụng (Application Software):** Được thiết kế để thực hiện các công việc cụ thể phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dùng. Ví dụ:

- Trình duyệt web: Google Chrome, Mozilla Firefox.
- Bộ ứng dụng văn phòng: Microsoft Word, Excel, PowerPoint.
- Phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Photoshop, Canva.
- Phần mềm giao tiếp: Zalo, Zoom, Microsoft Teams.
- Trò chơi điện tử (Games).

1.1.3. Phân loại máy tính và các thiết bị số cá nhân

Thế giới công nghệ số rất đa dạng với nhiều loại máy tính và thiết bị số khác nhau, được thiết kế để phục vụ cho các nhu cầu và mục đích sử dụng đa dạng. Việc phân loại giúp chúng ta hiểu rõ ưu, nhược điểm của từng loại và lựa chọn thiết bị phù hợp nhất cho bản thân.

- Máy tính để bàn (Desktop Computer):

Đặc điểm: Thường gồm một thân máy (case) chứa các linh kiện chính, kết nối với màn hình, bàn phím và chuột rời.

Ưu điểm: Hiệu năng trên giá thành tốt nhất, khả năng tản nhiệt vượt trội, dễ dàng sửa chữa, thay thế và nâng cấp linh kiện (CPU, RAM, card đồ họa...).

Nhược điểm: Cồng kềnh, chiếm nhiều không gian, không có tính di động, phụ thuộc vào nguồn điện trực tiếp.

Phù hợp cho: Công việc cố định tại văn phòng hoặc nhà riêng, các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao như lập trình, thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, dựng phim, chơi game cấu hình cao.

- Máy tính xách tay (Laptop/Notebook):

Đặc điểm: Thiết kế "tất cả trong một", tích hợp màn hình, bàn phím, touchpad và pin vào một khối duy nhất, gọn nhẹ và di động.

Ưu điểm: Tính linh hoạt và di động cao, có thể làm việc ở bất cứ đâu, có pin để sử dụng khi không có nguồn điện.

Nhược điểm: Khả năng nâng cấp rất hạn chế (thường chỉ có thể nâng cấp RAM và ổ cứng), hiệu năng/giá thành thường thấp hơn máy tính để bàn, hệ thống tản nhiệt kém hiệu quả hơn.

Phù hợp cho: Sinh viên, nhân viên văn phòng, những người thường xuyên di chuyển. Đáp ứng tốt các nhu cầu từ học tập, công việc văn phòng cơ bản đến các tác vụ nâng cao hơn tùy thuộc vào cấu hình.

- Máy tính bảng (Tablet):

Đặc điểm: Thiết kế siêu mỏng nhẹ với màn hình cảm ứng là phương thức nhập liệu chính, giao diện được tối ưu cho thao tác chạm và vuốt.

Ưu điểm: Tính di động cực cao, khởi động nhanh, thời lượng pin rất tốt, lý tưởng cho việc tiêu thụ nội dung (đọc sách, xem phim, lướt web), ghi chú nhanh bằng bút cảm ứng.

Nhược điểm: Hiệu năng hạn chế cho các công việc phức tạp, bàn phím ảo không thuận tiện cho việc soạn thảo văn bản dài, số lượng cổng kết nối rất ít.

Phù hợp cho: Giải trí, học tập nhẹ nhàng, đọc tài liệu, trình chiếu cơ bản, thay thế cho sổ tay truyền thống.

- Điện thoại thông minh (Smartphone):

Đặc điểm: Thiết bị cá nhân đa năng và nhỏ gọn nhất, tích hợp chức năng nghe gọi, nhắn tin, truy cập Internet, chụp ảnh, giải trí và hàng triệu ứng dụng khác.

Ưu điểm: Luôn bên người, kết nối Internet mọi lúc mọi nơi (qua Wi-Fi/mạng di động), hệ sinh thái ứng dụng không lồ.

Nhược điểm: Màn hình nhỏ hạn chế cho công việc, hiệu năng không thể so sánh với máy tính cho các tác vụ nặng, thời lượng pin có giới hạn.

Phù hợp cho: Giao tiếp, truy cập thông tin nhanh, giải trí di động, thực hiện các tác vụ đơn giản và nhanh gọn.

Bảng 1.1: So sánh các loại máy tính cá nhân phổ biến

Tiêu chí	Máy tính để bàn (Desktop)	Máy tính xách tay (Laptop)	Máy tính bảng (Tablet)	Điện thoại thông minh (Smartphone)
Tính di động	Rất thấp (cố định)	Cao	Rất cao	Rất cao (luôn mang theo)
Hiệu năng / Giá	Rất cao	Trung bình - Cao	Thấp - Trung bình	Thấp - Trung bình
Khả năng nâng cấp	Rất dễ dàng	Hạn chế (RAM, SSD)	Gần như không thể	Không thể

Kích thước màn hình	Lớn (tùy chọn 24-32 inch hoặc hơn)	Trung bình (13-16 inch)	Nhỏ - Trung bình (7-13 inch)	Nhỏ (dưới 7 inch)
Phương thức nhập liệu	Bàn phím và chuột rời	Bàn phím tích hợp, touchpad	Cảm ứng, bút stylus	Cảm ứng
Thời lượng pin	Không có (cần nguồn trực tiếp)	Trung bình (vài giờ đến >10 giờ)	Tốt	Trung bình - Tốt
Tác vụ phù hợp nhất	Công việc nặng, chơi game, lập trình, thiết kế chuyên nghiệp	Học tập, công việc văn phòng, làm việc di động, giải trí	Giải trí, đọc sách, ghi chú nhanh, trình bày cơ bản	Giao tiếp, mạng xã hội, truy cập thông tin nhanh, giải trí di động

- Các thiết bị số cá nhân khác:

Bên cạnh các loại máy tính trên, cuộc sống của chúng ta còn có sự hiện diện của nhiều thiết bị số cá nhân khác, thường được gọi là các thiết bị đeo (wearables) hoặc thiết bị IoT (Internet of Things):

Đồng hồ thông minh (Smartwatch): Không chỉ xem giờ, nó còn nhận thông báo từ điện thoại, theo dõi các chỉ số sức khỏe (nhịp tim, SpO2), theo dõi luyện tập thể thao, nghe nhạc, và thậm chí thực hiện thanh toán không chạm.

Thiết bị theo dõi sức khỏe (Fitness Tracker): Thường ở dạng vòng đeo tay, chuyên dụng cho việc theo dõi các hoạt động thể chất như đếm bước chân, quãng đường, lượng calo tiêu thụ và theo dõi chất lượng giấc ngủ.

Máy đọc sách điện tử (e-Reader): Sử dụng công nghệ màn hình mực điện tử (E-ink) đặc biệt, không phát sáng xanh, cho trải nghiệm đọc giống như giấy thật, không gây mỏi mắt và có thời lượng pin kéo dài hàng tuần.

1.2. Hệ điều hành và môi trường làm việc số

Phần này đi sâu vào hệ điều hành - trái tim của mọi máy tính, giải thích vai trò quan trọng của nó trong việc quản lý tài nguyên và tạo ra môi trường tương tác cho người dùng. Sinh viên sẽ được làm quen với các hệ điều hành phổ biến, cách thức tương tác qua giao diện người dùng, và thực hành các thao tác cơ bản để quản lý tệp tin, thư mục cũng như cài đặt ứng dụng.

1.2.1. Khái niệm, vai trò và các loại hệ điều hành phổ biến

a) Hệ điều hành (Operating System - OS) là gì?

Hệ điều hành là một tập hợp các chương trình phần mềm hệ thống phức tạp, đóng vai trò là trung gian giao tiếp giữa người dùng và phần cứng máy tính. Nói một cách đơn giản, nếu không có hệ điều hành, máy tính chỉ là một khối kim loại và silicon vô tri. Hệ điều hành thổi "linh hồn" vào phần cứng, giúp chúng ta có thể sử dụng được máy tính.

Vai trò và chức năng chính của hệ điều hành bao gồm:

Quản lý tài nguyên phần cứng: OS quyết định chương trình nào được sử dụng CPU, phân bổ bao nhiêu bộ nhớ RAM, quản lý việc đọc/ghi dữ liệu trên ổ cứng và điều khiển hoạt động của các thiết bị ngoại vi như máy in, webcam.

Quản lý tệp tin và thư mục (File System Management): OS tổ chức, lưu trữ, và cho phép truy xuất dữ liệu trên các thiết bị lưu trữ một cách có cấu trúc, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và quản lý tài liệu của mình.

Cung cấp giao diện người dùng (User Interface - UI): OS tạo ra một môi trường để người dùng có thể tương tác với máy tính. Đó có thể là giao diện đồ họa với các biểu tượng, cửa sổ, hoặc giao diện dòng lệnh.

Quản lý tiến trình và thực thi ứng dụng: OS khởi chạy các phần mềm ứng dụng, đảm bảo chúng hoạt động ổn định, không xung đột lẫn nhau và cung cấp cho chúng các tài nguyên cần thiết.

b) Các loại hệ điều hành phổ biến

Các hệ điều hành khác nhau được thiết kế cho các loại thiết bị và đối tượng người dùng khác nhau.

- Trên máy tính cá nhân (Desktop/Laptop):

Microsoft Windows: Là hệ điều hành phổ biến nhất trên thế giới. Phiên bản hiện tại là Windows 11. Ưu điểm lớn nhất là giao diện thân thiện, dễ sử dụng và tương thích với một hệ sinh thái phần cứng, phần mềm khổng lồ. Nhược điểm là nó thường là mục tiêu của virus và phần mềm độc hại, đôi khi kém ổn định hơn các đối thủ.

Apple macOS: Là hệ điều hành độc quyền chạy trên các máy tính của Apple (MacBook, iMac, Mac Studio). Phiên bản hiện tại là macOS 26 Tahoe (phát hành cuối năm 2025). Ưu điểm là tính ổn định, bảo mật cao, giao diện thiết kế tinh tế và được tối ưu hóa hoàn hảo cho phần cứng của Apple. Nhược điểm là chỉ chạy trên các thiết bị Mac có giá thành cao và ít khả năng tùy biến hơn Windows.

Linux: Là một họ các hệ điều hành mã nguồn mở và miễn phí, với nhiều "bản phân phối" (distributions) khác nhau như Ubuntu, Fedora, Linux Mint. Phiên bản hỗ trợ dài hạn (LTS) phổ biến hiện nay là Ubuntu 24.04 LTS. Ưu điểm là tính linh hoạt, khả năng tùy biến cực cao, bảo mật tốt và là môi trường làm việc ưa thích của các lập trình viên và nhà khoa học dữ liệu. Nhược điểm là có thể khó làm quen hơn cho người dùng mới và hỗ trợ các phần mềm thương mại (như Adobe, một số game) còn hạn chế.

- Trên thiết bị di động (Smartphone/Tablet):

Android (phát triển bởi Google): Là hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới, được sử dụng trên các thiết bị của nhiều hãng như Samsung, Xiaomi, OPPO. Ưu điểm là tính mở, khả năng tùy biến cao, kho ứng dụng Google Play khổng lồ và sự đa dạng về mẫu mã, giá cả thiết bị. Nhược điểm là sự phân mảnh phiên bản và đôi khi bảo mật không chặt chẽ bằng iOS.

iOS (phát triển bởi Apple): Là hệ điều hành độc quyền cho iPhone. iPadOS là một biến thể của iOS dành cho iPad. Ưu điểm là sự mượt mà, ổn định, bảo mật rất tốt và hệ sinh thái ứng dụng được kiểm duyệt chất lượng cao. Nhược điểm là ít tùy biến và hoạt động trong một hệ sinh thái đóng.

Bảng 1.2: So sánh các hệ điều hành máy tính phổ biến

Tiêu chí	Microsoft Windows	Apple macOS	Linux (ví dụ: Ubuntu)
Mức độ phổ biến	Rất cao	Trung bình	Thấp (nhưng rất phổ biến trong giới lập trình/server)
Chi phí	Trả phí (thường đi kèm máy)	Miễn phí (đi kèm máy Mac)	Miễn phí
Dễ sử dụng (cho người mới)	Rất cao	Cao	Trung bình (tùy bản phân phối)
Hỗ trợ phần cứng	Rất rộng rãi	Chỉ chạy trên thiết bị Apple	Rộng rãi (đôi khi cần cấu hình thủ công)
Hỗ trợ phần mềm	Rất rộng rãi (nhiều game, ứng dụng thương mại)	Tốt (nhiều ứng dụng sáng tạo, văn phòng)	Tốt (nhiều công cụ lập trình, mã nguồn mở), hạn chế phần mềm thương mại/game
Bảo mật	Trung bình (cần phần mềm diệt virus)	Cao	Rất cao
Khả năng tùy biến	Trung bình	Thấp	Rất cao

1.2.2. Giao diện người dùng, quản lý tệp tin và thư mục cơ bản

a) Giao diện người dùng (User Interface - UI)

UI là cách thức hệ điều hành cho phép chúng ta tương tác và điều khiển máy tính. Có hai loại giao diện chính:

Giao diện đồ họa người dùng (GUI - Graphical User Interface): Đây là loại giao diện phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng trên Windows, macOS, và hầu hết các bản phân phối Linux. GUI sử dụng các yếu tố đồ họa trực quan để người dùng có thể tương tác dễ dàng bằng chuột và bàn phím.¹ Các thành phần chính của GUI bao gồm:

- Màn hình nền (Desktop): Khu vực làm việc chính, nơi chứa các biểu tượng và cửa sổ.
- Biểu tượng (Icons): Hình ảnh nhỏ đại diện cho một tệp tin, thư mục hoặc ứng dụng.

- Cửa sổ (Windows): Khung hình chữ nhật chứa nội dung của một ứng dụng hoặc thư mục đang mở.
- Thanh tác vụ (Taskbar - trên Windows) / Dock (trên macOS): Thanh chứa các biểu tượng của ứng dụng thường dùng và các ứng dụng đang chạy.
- Menu Start (Windows) / Launchpad (macOS): Nơi để truy cập tất cả các ứng dụng đã được cài đặt.
- Thao tác cơ bản: Nhấp chuột (click), nhấp đúp (double-click), nhấp chuột phải (right-click) để mở menu ngữ cảnh, và kéo-thả (drag and drop).

Giao diện dòng lệnh (CLI - Command Line Interface): Người dùng tương tác với hệ thống bằng cách gõ các lệnh văn bản vào một cửa sổ terminal. CLI ít trực quan hơn GUI nhưng lại rất mạnh mẽ, hiệu quả và tốn ít tài nguyên hơn, đặc biệt hữu ích cho các tác vụ tự động hóa, quản trị hệ thống và lập trình. CLI là giao diện chính trên nhiều hệ thống máy chủ và có mặt trên tất cả các hệ điều hành (Command Prompt/PowerShell trên Windows, Terminal trên macOS và Linux).

b) Quản lý tệp tin và thư mục

Đây là một trong những kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất để tổ chức dữ liệu một cách khoa học và hiệu quả.

Tệp tin (File): Là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên máy tính. Mỗi tệp tin chứa một loại dữ liệu nhất định, ví dụ: một tài liệu Word, một bức ảnh, một bài hát, hoặc một chương trình. Tên tệp thường có hai phần: tên_tệp.phần_mở_rộng (ví dụ: Baitaplon.docx, Hinhanh.jpg). Phần mở rộng giúp hệ điều hành và người dùng nhận biết loại tệp.

Thư mục (Folder/Directory): Được ví như những chiếc kệ tài liệu, dùng để chứa các tệp tin và các thư mục con khác. Việc sử dụng thư mục giúp tạo ra một cấu trúc cây logic, giúp phân loại và tổ chức dữ liệu một cách gọn gàng, dễ tìm kiếm. Ví dụ: Thư mục HocTap có thể chứa các thư mục con Nam_1, Nam_2, và trong Nam_1 lại có các thư mục DaiSo, GiaiTich.

Đường dẫn (Path): Là địa chỉ đầy đủ chỉ vị trí của một tệp tin hoặc thư mục trong cấu trúc cây. Ví dụ: D:\HocTap\Nam_1\DaiSo\Baitap.docx (trên Windows) hoặc /Users/sinhvien/Documents/HocTap/Nam_1 (trên macOS/Linux).

Ứng dụng quản lý tệp:

- **Windows:** File Explorer (Trình khám phá tệp)
- **macOS:** Finder
- **Ubuntu (Linux):** Files (trước đây là Nautilus)

1.2.3. Cài đặt và quản lý các ứng dụng cơ bản trên các hệ điều hành khác nhau

Phần mềm ứng dụng là công cụ để chúng ta thực hiện các công việc cụ thể. Việc cài đặt (install) và gỡ bỏ (uninstall/remove) ứng dụng là những thao tác mà mọi người dùng máy tính đều cần phải biết.

a) Quy trình cài đặt chung

1. Tìm nguồn cài đặt an toàn: Đây là bước quan trọng nhất để bảo vệ máy tính của bạn khỏi virus và phần mềm độc hại.

Trang web chính thức của nhà phát triển: Đây là nguồn an toàn và đáng tin cậy nhất. Ví dụ, để tải trình duyệt Chrome, hãy vào trang google.com/chrome.

Cửa hàng ứng dụng (App Store): Các hệ điều hành hiện đại đều có cửa hàng ứng dụng riêng như Microsoft Store (trên Windows), App Store (trên macOS), Google Play (trên Android). Các ứng dụng trên đây thường đã được kiểm duyệt, dễ cài đặt và quản lý cập nhật.

Tránh các nguồn không rõ ràng: Tuyệt đối không tải phần mềm từ các trang web lạ, các liên kết quảng cáo đáng ngờ hoặc từ các email không rõ nguồn gốc.

2. Tải tệp cài đặt (nếu cần): Khi tải từ web, bạn sẽ nhận được một tệp cài đặt.

Trên Windows: Thường là tệp có đuôi .exe hoặc .msi.

Trên macOS: Thường là tệp ảnh đĩa .dmg.

3. Chạy trình cài đặt:

Windows: Nhấp đúp vào tệp .exe hoặc .msi và làm theo các hướng dẫn trên màn hình (thường là các bước Next, Accept các điều khoản, và Install). *Lưu ý quan trọng:* Hãy đọc kỹ các tùy chọn trong quá trình cài đặt. Một số phần mềm miễn phí có thể "cài kèm" các phần mềm quảng cáo hoặc thanh công cụ không mong muốn. Hãy bỏ chọn các tùy chọn này nếu có.

macOS: Mở tệp .dmg, một cửa sổ sẽ hiện ra. Thường bạn chỉ cần kéo biểu tượng của ứng dụng vào thư mục Applications là xong.

Từ Cửa hàng ứng dụng: Đơn giản chỉ cần tìm ứng dụng và nhấn nút Install hoặc Get.

4. Hoàn tất: Chờ quá trình cài đặt kết thúc. Biểu tượng của ứng dụng sẽ xuất hiện trong Menu Start (Windows) hoặc Launchpad (macOS).

b) Quản lý và gỡ bỏ ứng dụng

- Gỡ bỏ (Uninstall):

Windows: Vào Settings -> Apps -> Apps & features. Tìm ứng dụng trong danh sách, nhấp vào nó và chọn Uninstall.

macOS: Mở thư mục Applications trong Finder, tìm biểu tượng ứng dụng cần gỡ và kéo nó vào biểu tượng Thùng rác (Trash) trên Dock.

Ubuntu (qua Ubuntu Software): Mở Ubuntu Software, vào tab Installed, tìm ứng dụng và nhấn nút Remove.

- Cập nhật (Update): Việc cập nhật ứng dụng là rất quan trọng. Các bản cập nhật không chỉ mang lại tính năng mới mà còn vá các lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện. Các ứng dụng cài từ cửa hàng thường được tự động cập nhật. Đối với các ứng dụng cài từ web, chúng thường có chức năng tự kiểm tra cập nhật bên trong ứng dụng (thường ở menu Help -> Check for Updates).

1.3. Kết nối và các thiết bị ngoại vi

Phần này khám phá cách máy tính kết nối với thế giới bên ngoài thông qua mạng và các thiết bị ngoại vi. Sinh viên sẽ tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của mạng máy tính, các phương thức kết nối phổ biến, và vai trò của các thiết bị ngoại vi trong việc mở rộng khả năng của máy tính.

1.3.1. Mạng máy tính cơ bản và các phương thức kết nối

a) Mạng máy tính (Computer Network)

Mạng máy tính là một tập hợp gồm hai hay nhiều máy tính và thiết bị (như máy in, điện thoại...) được kết nối với nhau bằng phương tiện truyền dẫn (dây cáp hoặc sóng không dây) để có thể chia sẻ tài nguyên và giao tiếp với nhau.

- Lợi ích:

Chia sẻ dữ liệu: Dễ dàng gửi và nhận tài liệu, hình ảnh, video.

Chia sẻ phần cứng: Nhiều máy tính có thể dùng chung một máy in, máy quét.

Chia sẻ phần mềm và truy cập tập trung: Sử dụng các ứng dụng và cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên một máy chủ trung tâm.

Giao tiếp: Email, nhắn tin, gọi video, họp trực tuyến.

- Phân loại cơ bản:

Mạng cục bộ (LAN - Local Area Network): Kết nối các thiết bị trong một phạm vi địa lý hẹp như một ngôi nhà, một văn phòng, hoặc một tòa nhà trong trường học.

Mạng diện rộng (WAN - Wide Area Network): Kết nối các thiết bị trên một phạm vi địa lý rộng lớn, thường là kết nối nhiều mạng LAN lại với nhau. Internet chính là mạng WAN lớn nhất thế giới.

b) Phương thức kết nối

- Kết nối có dây (Wired Connection):

Sử dụng: Cáp mạng Ethernet với đầu cắm RJ45.

Ưu điểm: Tốc độ thường nhanh và ổn định hơn kết nối không dây, độ trễ (latency) thấp, ít bị nhiễu sóng.

Nhược điểm: Kém linh hoạt, bị giới hạn bởi chiều dài dây cáp.

- Kết nối không dây (Wireless Connection - Wi-Fi):

Sử dụng: Sóng vô tuyến (radio waves) theo các chuẩn của IEEE 802.11.

Ưu điểm: Cực kỳ tiện lợi và linh hoạt, cho phép kết nối ở bất cứ đâu trong vùng phủ sóng.

Nhược điểm: Tốc độ có thể không ổn định bằng kết nối có dây, dễ bị ảnh hưởng bởi vật cản (tường, đồ đạc) và nhiễu từ các thiết bị khác, cần có mật khẩu để đảm bảo an toàn.

1.3.2. Các giao thức kết nối không dây thông dụng khác

Ngoài Wi-Fi, có nhiều công nghệ kết nối không dây tầm ngắn khác giúp các thiết bị của chúng ta tương tác với nhau một cách tiện lợi.

- Wi-Fi: Như đã đề cập, Wi-Fi (chuẩn IEEE 802.11) dùng để kết nối các thiết bị vào mạng cục bộ (LAN) và Internet với phạm vi vài chục mét. Công nghệ này liên tục phát triển, với phiên bản mới nhất là Wi-Fi 7 (802.11be), được hoàn thiện và chứng nhận từ đầu năm 2024, mang lại tốc độ cao hơn gấp 4 lần Wi-Fi 6E và độ trễ thấp hơn nhờ các công nghệ như băng thông 320 MHz và Vận hành đa liên kết (MLO).

- Bluetooth: Là công nghệ kết nối không dây tầm ngắn (khoảng 10 mét) với ưu điểm là tiêu thụ ít năng lượng.

- Ứng dụng phổ biến: Kết nối chuột, bàn phím không dây, tai nghe/loa Bluetooth với máy tính/điện thoại; truyền các tệp tin nhỏ giữa các thiết bị.
- Phiên bản mới nhất: Bluetooth 5.4 cải thiện độ ổn định, hiệu quả năng lượng và giảm độ trễ, đặc biệt hữu ích cho các thiết bị như tai nghe không dây (TWS) và các thiết bị IoT.

- NFC (Near Field Communication - Giao tiếp trường gần): Là công nghệ kết nối không dây tầm cực ngắn, chỉ hoạt động trong khoảng cách vài centimet.

- Nguyên lý: Hoạt động dựa trên cảm ứng từ trường. Một thiết bị chủ động (như điện thoại) tạo ra một trường điện từ, khi một thiết bị thụ động (như thẻ thanh toán, thẻ NFC) được đưa vào gần, nó sẽ được cấp năng lượng và trao đổi dữ liệu.

- Ứng dụng thực tế cho sinh viên:

- Thanh toán không chạm: Chạm điện thoại (đã cài đặt Google Pay, Apple Pay) hoặc thẻ ngân hàng có biểu tượng sóng vào máy POS để thanh toán.

- Ghép nối nhanh: Chạm tai nghe có NFC vào điện thoại để kết nối Bluetooth ngay lập tức mà không cần dò tìm.

- Truyền dữ liệu nhanh: Chạm hai điện thoại Android vào nhau để chia sẻ danh bạ, hình ảnh.

- Xác thực thông tin: Công nghệ trong chip của Căn cước công dân (CCCD) ở Việt Nam sử dụng NFC để các cơ quan chức năng hoặc ứng dụng ngân hàng có thể đọc thông tin xác thực.

1.3.3. Các thiết bị ngoại vi quan trọng hỗ trợ học tập và làm việc

- **Thiết bị ngoại vi (Peripherals)** là các thiết bị phần cứng được kết nối với máy tính để bổ sung hoặc mở rộng chức năng của nó. Lựa chọn đúng thiết bị ngoại vi sẽ giúp tăng hiệu quả học tập và làm việc một cách đáng kể.

- Thiết bị nhập liệu:

Webcam và Microphone: Là hai thiết bị không thể thiếu cho việc học trực tuyến, họp nhóm và gọi video. Hầu hết laptop đều có sẵn, nhưng một webcam và micro rời thường cho chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt hơn nhiều.

Máy quét (Scanner): Giúp số hóa các tài liệu giấy, trang sách, ghi chú viết tay thành các tệp tin PDF hoặc hình ảnh trên máy tính, thuận tiện cho việc lưu trữ và chia sẻ.

- Thiết bị xuất liệu:

Màn hình (Monitor): Sử dụng một màn hình ngoài kết nối với laptop giúp mở rộng không gian làm việc, cho phép bạn vừa xem tài liệu vừa soạn thảo một cách thoải mái.

Máy in (Printer): Hữu ích cho việc in tài liệu học tập, bài tập lớn, báo cáo.

Tai nghe (Headphones/Earphones): Đặc biệt là loại có khả năng chống ồn, giúp bạn tập trung học tập ở những nơi đông người như thư viện, quán cà phê hoặc tham gia các lớp học trực tuyến mà không bị làm phiền.

- Thiết bị lưu trữ ngoài:

Ổ cứng di động (External HDD/SSD): Rất quan trọng để sao lưu (backup) các dữ liệu quan trọng như bài tập lớn, luận văn, đề phòng trường hợp máy tính bị hỏng hoặc mất mát.

USB Flash Drive: Nhỏ gọn, tiện lợi để di chuyển nhanh dữ liệu giữa các máy tính.

- Kết nối hiện đại: USB-C và Thunderbolt. Ngày nay, bạn sẽ thấy cổng kết nối USB-C hình bầu dục xuất hiện trên rất nhiều thiết bị. Tuy nhiên, điều quan trọng cần hiểu là: USB-C chỉ là tên của kiểu dáng cổng kết nối, còn khả năng của nó phụ thuộc vào giao thức (protocol) mà nó hỗ trợ.

Một cổng USB-C có thể chỉ là USB 3.2, cho tốc độ truyền dữ liệu vừa phải và có thể sạc cho thiết bị.

Nhưng một cổng USB-C khác có thể hỗ trợ Thunderbolt (phiên bản 4 hoặc 5) hoặc USB4. Các giao thức này cũng dùng cổng USB-C nhưng cho phép:

- Tốc độ truyền dữ liệu siêu cao (Thunderbolt 4 là 40 Gbps, Thunderbolt 5 lên tới 80-120 Gbps), nhanh hơn nhiều lần so với USB 3.2, rất hữu ích khi làm việc với các tệp video lớn hoặc sao lưu ổ cứng. Thunderbolt 5 đã ra mắt từ tháng 9 năm 2023, cung cấp băng thông hai chiều 80 Gbps (gấp đôi Thunderbolt 4) và có thể tăng lên 120 Gbps cho các tác vụ video, đồng thời hỗ trợ sạc lên đến 240W

- Xuất hình ảnh ra nhiều màn hình có độ phân giải cao (ví dụ: hai màn hình 4K).

- Cung cấp nguồn điện lớn để sạc cho laptop.

- Để nhận biết, cổng Thunderbolt thường có biểu tượng tia sét bên cạnh. Hiểu được sự khác biệt này giúp bạn lựa chọn đúng cáp và thiết bị để tận dụng tối đa hiệu năng.

Bảng 1.3: Một số thiết bị ngoại vi hữu ích cho sinh viên

Thiết bị	Công dụng chính	Lợi ích cho học tập/làm việc	Lưu ý khi chọn
Tai nghe chống ồn	Nghe âm thanh, cách ly tiếng ồn	Giúp tập trung cao độ khi học ở nơi đông người (thư viện, ký túc xá), tham gia lớp học online rõ ràng, không làm phiền người khác.	Chọn loại thoải mái khi đeo lâu (over-ear/in-ear), có micro chất lượng tốt nếu thường xuyên họp online, thời lượng pin.
Webcam chất lượng cao	Ghi hình ảnh	Tham gia lớp học/họp online với hình ảnh chuyên nghiệp, rõ nét hơn webcam tích hợp của laptop.	Độ phân giải (tối thiểu Full HD - 1080p), khả năng thu sáng tốt trong điều kiện ánh sáng yếu.
Ổ cứng di động	Sao lưu dữ liệu, lưu trữ tài liệu lớn	Bảo vệ dữ liệu quan trọng (bài tập lớn, luận văn) khỏi rủi ro mất mát do hỏng máy. Dễ dàng mang theo các dự án, tài liệu lớn.	Dung lượng (tối thiểu 1TB), tốc độ (SSD nhanh hơn HDD rất nhiều), độ bền.
Chuột không dây	Điều khiển máy tính	Gọn gàng, thoải mái hơn khi sử dụng laptop trong thời gian dài so với touchpad. Tiện lợi khi di chuyển.	Loại kết nối (USB receiver/Bluetooth), thời lượng pin, thiết kế công thái học phù hợp với tay.
Bàn phím công thái học	Nhập liệu	Giảm mỏi và phòng ngừa các bệnh về cổ tay, vai gáy khi phải gõ văn bản nhiều và trong thời gian dài.	Thiết kế (cong, tách rời...), cảm giác gõ (phím cơ, giả cơ...), kết nối (có dây/không dây).

1.4. Phần mềm ứng dụng thông dụng

Trong khi phần mềm hệ thống giúp máy tính hoạt động, thì phần mềm ứng dụng là những công cụ chúng ta sử dụng hàng ngày để giải quyết các công việc cụ thể. Đối với sinh viên, việc làm chủ một số phần mềm ứng dụng cơ bản là kỹ năng sống còn để thành công trong môi trường đại học.

1.4.1. Bộ phần mềm văn phòng (Microsoft Office, Google Workspace)

Đây là nhóm phần mềm quan trọng nhất, được sử dụng trong hầu hết mọi môn học. Cả hai bộ phần mềm đều cung cấp các công cụ cốt lõi với chức năng tương đương:

- Soạn thảo văn bản (Word Processing):

Công cụ: Microsoft Word, Google Docs.

Ứng dụng: Soạn thảo tiểu luận, báo cáo, đơn từ, ghi chép bài giảng. Các công cụ này cho phép định dạng văn bản, chèn hình ảnh, bảng biểu, tạo mục lục và nhiều chức năng nâng cao khác.

- Bảng tính (Spreadsheet):

Công cụ: Microsoft Excel, Google Sheets.

Ứng dụng: Xử lý số liệu, tính toán, lập biểu đồ, phân tích dữ liệu cho các môn học kinh tế, thống kê, khoa học tự nhiên. Bảng tính giúp tự động hóa các phép tính phức tạp và trực quan hóa dữ liệu.

- Trình chiếu (Presentation):

Công cụ: Microsoft PowerPoint, Google Slides.

Ứng dụng: Thiết kế các bài thuyết trình (slide) để báo cáo, trình bày dự án nhóm. Các phần mềm này giúp tạo ra các slide chuyên nghiệp với văn bản, hình ảnh, video và hiệu ứng.

Bảng 1.4: So sánh các bộ phần mềm văn phòng phổ biến

Tiêu chí	Microsoft Office	Google Workspace	LibreOffice
Mô hình sử dụng	Cài đặt trên máy tính + Phiên bản web	Hoàn toàn trực tuyến	Cài đặt trên máy tính
Chi phí	Trả phí (mua một lần hoặc đăng ký Office 365)	Miễn phí cho cá nhân, trả phí cho doanh nghiệp	Hoàn toàn miễn phí
Khả năng làm việc offline	Có (phiên bản desktop)	Hạn chế (cần cài đặt extension)	Có
Cộng tác thời gian thực	Có (qua OneDrive/SharePoint)	Rất tốt (tích hợp sẵn)	Hạn chế
Tương thích với định dạng MS Office	Tốt nhất	Tốt (đôi khi có vấn đề với định dạng phức tạp)	Khá tốt (đôi khi có vấn đề với định dạng phức tạp)
Tích hợp với hệ sinh thái	Tốt với Windows và các dịch vụ Microsoft	Tốt với Android và các dịch vụ Google	Độc lập, không phụ thuộc hệ sinh thái

1.4.2. Trình duyệt web và các kỹ thuật tìm kiếm thông tin hiệu quả

Trình duyệt web (Web Browser) là cánh cửa để bạn bước vào thế giới thông tin khổng lồ của Internet.

- Các trình duyệt phổ biến: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari (trên các thiết bị Apple).
- Chức năng chính: Truy cập và hiển thị nội dung các trang web, quản lý các tab, lưu trữ lịch sử duyệt web, quản lý dấu trang (bookmarks) để lưu lại các trang web quan trọng, và cài đặt các tiện ích mở rộng (extensions) để bổ sung tính năng.
- Kỹ năng quan trọng: Việc tìm kiếm thông tin hiệu quả là một kỹ năng sẽ được đề cập sâu hơn ở Module 2. Tuy nhiên, ở mức cơ bản, sinh viên cần biết cách sử dụng các từ khóa chính xác và các toán tử tìm kiếm đơn giản để thu hẹp kết quả.

Bảng 1.5: So sánh các trình duyệt web phổ biến

Tiêu chí	Google Chrome	Mozilla Firefox	Microsoft Edge	Safari
Thị phần (2025)	Cao nhất (~65%)	Trung bình (~10%)	Đang tăng (~10%)	Đáng kể trên thiết bị Apple (~15%)
Tốc độ	Nhanh	Khá nhanh	Nhanh	Nhanh trên thiết bị Apple
Tiêu thụ RAM	Cao	Trung bình	Trung bình-Cao	Thấp
Tiện ích mở rộng	Rất nhiều	Nhiều	Nhiều (tương thích với Chrome)	Hạn chế
Quyền riêng tư	Cơ bản	Tốt	Cải thiện	Tốt
Đồng bộ hóa	Tốt với tài khoản Google	Tốt với tài khoản Firefox	Tốt với tài khoản Microsoft	Tốt trong hệ sinh thái Apple
Nền tảng	Đa nền tảng	Đa nền tảng	Windows, macOS, iOS, Android	Chỉ Apple (macOS, iOS)

1.4.3. Các phần mềm hỗ trợ học tập và nghiên cứu cơ bản

Để việc học tập và nghiên cứu được khoa học và hiệu quả hơn, sinh viên nên làm quen với các loại phần mềm sau:

- Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo (Reference Management Software):

Công cụ: Mendeley, Zotero, EndNote.

Lợi ích: Giúp bạn thu thập, tổ chức và quản lý tất cả các tài liệu tham khảo (bài báo, sách...) cho các bài tiểu luận, luận văn. Quan trọng nhất, chúng có thể tự động tạo danh mục tài liệu tham khảo và chèn trích dẫn vào văn bản Word theo đúng các chuẩn quốc tế (như APA, Harvard), giúp tiết kiệm thời gian và tránh lỗi đạo văn.

- Phần mềm ghi chú (Note-taking Apps):

Công cụ: Notion, Microsoft OneNote, Evernote, Obsidian.

Lợi ích: Thay vì ghi chép vào nhiều sổ tay khác nhau, các ứng dụng này giúp bạn tạo ra một "bộ não số", nơi bạn có thể ghi chép, sắp xếp ý tưởng, lưu trữ các đoạn trích hay, và liên kết các thông tin lại với nhau một cách logic.

- Phần mềm lập kế hoạch (Planning Tools):

Công cụ: Google Calendar, Trello, Asana.

Lợi ích: Giúp quản lý thời gian hiệu quả, đặt lịch học, lịch thi, theo dõi tiến độ các bài tập lớn và dự án nhóm.

Bảng 1.6: So sánh các phần mềm ghi chú phổ biến

Tiêu chí	Microsoft OneNote	Evernote	Notion	Google Keep
Chi phí	Miễn phí (với Microsoft 365)	Freemium (giới hạn trong bản miễn phí)	Freemium (giới hạn trong bản miễn phí)	Hoàn toàn miễn phí
Đồng bộ hóa đa thiết bị	Có	Có	Có	Có
Hỗ trợ đa phương tiện	Rất tốt (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, viết tay)	Tốt (văn bản, hình ảnh, âm thanh, tệp đính kèm)	Tốt (văn bản, hình ảnh, tệp đính kèm, cơ sở dữ liệu)	Cơ bản (văn bản, hình ảnh, âm thanh)
Tổ chức	Sổ tay, Phần, Trang	Sổ tay, Ghi chú, Thẻ	Trang, Cơ sở dữ liệu, Khối	Ghi chú, Nhãn
Tìm kiếm	Mạnh (bao gồm văn bản trong hình ảnh)	Mạnh (bao gồm văn bản trong hình ảnh trong bản trả phí)	Tốt	Cơ bản
Cộng tác	Có	Có (bản trả phí)	Có	Hạn chế
Tích hợp	Tốt với Microsoft 365	Nhiều tích hợp bên thứ ba	Nhiều tích hợp bên thứ ba	Tốt với Google Workspace

1.4.4. Các phần mềm phục vụ học tập trực tuyến

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, học tập trực tuyến (e-learning) đã trở thành một phần không thể thiếu.

- Hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System):

Ví dụ: VNU-LMS, Moodle, Canvas, Blackboard.

Vai trò: Đây là "lớp học ảo" chính thức của bạn. Giảng viên sẽ tải tài liệu, bài giảng, video, giao bài tập và thông báo lịch học qua LMS. Sinh viên sẽ nộp bài, làm bài kiểm tra và theo dõi điểm số của mình trên hệ thống này.

- Phần mềm Hội nghị truyền hình (Video Conferencing):

Công cụ: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams.

Vai trò: Dùng cho các buổi học đồng bộ (synchronous), nơi giảng viên và sinh viên tương tác trực tiếp qua video. Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ này (bật/tắt micro, camera, chia sẻ màn hình, tham gia thảo luận nhóm nhỏ) là rất cần thiết.

Bảng 1.7: So sánh các phần mềm họp trực tuyến phổ biến

Tiêu chí	Zoom Meeting	Google Meet	Microsoft Teams	Cisco Webex
Số người tham gia tối đa (bản miễn phí)	100 (giới hạn 40 phút)	100 (giới hạn 60 phút)	100	100 (giới hạn 40 phút)
Chia sẻ màn hình	Có	Có	Có	Có
Phòng họp nhỏ (Breakout Rooms)	Có	Có (hạn chế)	Có	Có
Ghi lại cuộc họp	Có (lưu cục bộ trong bản miễn phí)	Có (bản trả phí)	Có	Có
Bảng trắng (Whiteboard)	Có	Thông qua Jamboard	Có	Có
Bình chọn (Polls)	Có	Thông qua Google Forms	Có	Có
Tích hợp	Nhiều tích hợp bên thứ ba	Tốt với Google Workspace	Tốt với Microsoft 365	Nhiều tích hợp doanh nghiệp
Bảo mật	Tốt (cải thiện sau các vấn đề ban đầu)	Tốt	Tốt	Rất tốt

Tổng kết chương

Chương 1 đã cung cấp cho sinh viên một cái nhìn toàn cảnh và nền tảng về máy tính và môi trường làm việc số. Chúng ta đã bắt đầu từ những khái niệm cốt lõi như dữ liệu, thông tin, máy tính và công nghệ số. Tiếp theo, chương đã đi sâu vào hai thành phần không thể tách rời của một hệ thống máy tính là phần cứng và phần mềm, đồng thời cập nhật những công nghệ mới nhất như CPU tích hợp NPU, RAM DDR5 và SSD NVMe. Sinh viên cũng đã được giới thiệu về các hệ điều hành phổ biến, cách quản lý tệp tin, cài đặt ứng dụng và các phương thức kết nối mạng hiện đại như Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 và NFC. Cuối cùng, chương đã trang bị cho sinh viên kiến thức về các phần mềm ứng dụng thiết yếu, là những công cụ không thể thiếu trong hành trang học tập tại đại học. Với những kiến thức và kỹ năng này, sinh viên đã sẵn sàng để khám phá các chủ đề chuyên sâu hơn về khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các chương tiếp theo.